

1.

Gegeben:

$N = 130000$ (Gesamtbevölkerung)

$I(t)$: Anzahl der Infizierten zur Zeit t

$\frac{dI}{dt}$ ist proportional zur Differenz zwischen Gesunden und Infizierten.

$$\Rightarrow \frac{dI}{dt} = k(N - I - I) = k(N - 2I).$$

Trennung der Variablen:

$$\frac{dI}{N - 2I} = k dt.$$

Integration:

$$\int \frac{dI}{N - 2I} = \int k dt$$

$$\text{Substitution: } u = N - 2I \Rightarrow du = -2 dI \Rightarrow dI = -\frac{1}{2} du$$

$$\Rightarrow \int \frac{dI}{N - 2I} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2} \ln |u| + C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \ln |N - 2I| = kt + C$$

$$\Rightarrow \ln |N - 2I| = -2kt + C'$$

$$\Rightarrow N - 2I = Ce^{-2kt}$$

$$\Rightarrow \boxed{I(t) = \frac{N}{2} - \frac{C}{2} e^{-2kt}}$$

Anfangsbedingung: $I(0) = I_0 = 250$

$$\Rightarrow N - 2I_0 = C \Rightarrow C = N - 2I_0$$

$$\Rightarrow \boxed{I(t) = \frac{N}{2} - \frac{N - 2I_0}{2} e^{-2kt}}$$

Bestimmung von k :

$$I(14) = 1,75I_0 = 437,5$$

$$\Rightarrow 437,5 = \frac{130000}{2} - \frac{130000 - 2 \cdot 250}{2} e^{-28k}$$

$$\Rightarrow e^{-28k} = \frac{130000 - 2 \cdot 437,5}{130000 - 2 \cdot 250} = \frac{130000 - 875}{130000 - 500} = \frac{129125}{129500}$$

$$\Rightarrow k = -\frac{1}{28} \ln\left(\frac{129125}{129500}\right) \approx 1,0357 \times 10^{-4}$$

Explizite Lösung:

$$I(t) = 65000 - 64750 e^{-2(1,0357 \times 10^{-4})t}$$

Herdenimmunität:

$$I(t) = 0,7N = 91000$$

$$\Rightarrow 91000 = 65000 - 64750 e^{-2kt}$$

$$\Rightarrow e^{-2kt} = \frac{65000 - 91000}{-64750} = \frac{26000}{64750} \approx 0,4012$$

$$\Rightarrow -2kt = \ln(0,4012) \Rightarrow t = -\frac{\ln(0,4012)}{2k}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\ln(1/0,4012)}{2(1,0357 \times 10^{-4})} \approx 4433,8 \text{ Tage} \approx 12,1 \text{ Jahre.}$$

Herdenimmunität nach ca. 12 Jahren.

2.

Gegeben:

$$m = 78 \text{ kg}, \quad v_0 = 90 \text{ km/h} = 25,0 \text{ m/s}, \quad v(2) = 72 \text{ km/h} = 20,0 \text{ m/s}.$$

$$\text{Gesetz: } F_{\text{ges}} = -b v.$$

$$\text{Newton: } m \frac{dv}{dt} = -b v \quad \Longrightarrow \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{b}{m} v.$$

Trennung der Variablen:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{b}{m} dt.$$

Integration:

$$\int \frac{dv}{v} = -\frac{b}{m} \int dt \quad \Rightarrow \quad \ln|v| = -\frac{b}{m}t + C.$$
$$\Rightarrow v(t) = v_0 e^{-(b/m)t}.$$

Bestimmung von b :

$$v(2) = v_0 e^{-(b/m) \cdot 2} \Rightarrow \frac{v(2)}{v_0} = e^{-2b/m}.$$

$$\Rightarrow e^{-2b/m} = \frac{20}{25} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad b = -\frac{m}{2} \ln(0,8).$$

$$\Rightarrow b = -\frac{78}{2} \ln(0,8) \approx 8,70 \text{ N s/m}.$$

$$\Rightarrow \frac{b}{m} = \alpha \approx 0,1116 \text{ s}^{-1}.$$

Lösung:

$$\boxed{v(t) = 25,0 e^{-0,1116 t} \text{ m/s}}$$

Zeit bis $v(t) < 0,01 \text{ m/s}$:

$$0,01 = 25 e^{-0,1116 t} \Rightarrow e^{-0,1116 t} = 4 \cdot 10^{-4}.$$

$$\Rightarrow t = -\frac{1}{0,1116} \ln(4 \cdot 10^{-4}) \approx 70,1 \text{ s}.$$

Strecke bis zum Stillstand:

$$s = \int_0^{t_{\text{stop}}} v(t) dt = \int_0^{t_{\text{stop}}} v_0 e^{-\alpha t} dt = \frac{v_0}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t_{\text{stop}}}).$$

$$\Rightarrow s = \frac{25}{0,1116} (1 - 4 \cdot 10^{-4}) \approx 224 \text{ m.}$$

$v(t) = 25 e^{-0,1116t} \text{ m/s,}$ $t_{\text{stop}} \approx 70,1 \text{ s,}$ $s_{\text{bis Stillstand}} \approx 224 \text{ m.}$
--